ptr là con trỏ trỏ tới vùng nhớ nhận dữ liệu đọc được,

n là số byte.

+ Công dụng:

Đọc n byte từ tệp có số hiệu fd chứa vào vùng nhớ ptr. Khi thành công hàm trả về một số bằng số byte đọc được. Khi có lỗi hàm trả về -1.

+ Nhận xét:

Khi gặp cuối tệp thì giá trị trả về của hàm có thể nhỏ hơn n.

11.3. Hàm lseek: di chuyển con trỏ chỉ vị.

+ Dạng hàm:

long lseek(int fd, long sb, int xp);

+ Đối:

fd là số hiệu tệp,

sb là số byte cần di chuyển,

xp cho biết vị trí xuất phát mà việc dịch chuyển được bắt đầu từ đấy. xp có thể nhận các giá trị sau:

xp = SEEK_SET hay 0: Xuất phát từ đầu tệp.

xp = SEEK_CUR hay 1: Xuất phát từ vị trí hiện tại của con trỏ chỉ vị.

xp = SEEK_END hay 2: Xuất phát từ cuối tệp.

+ Công dụng:

Hàm di chuyển con trỏ chỉ vị của tệp fp từ vị trí xác định bởi xp qua một số byte bằng giá trị tuyệt đối của sb. Chiều di chuyển là về cuối tệp nếu sb dương, trái lại sẽ di chuyển về phía đầu tệp.

Khi thành công hàm trả về một giá trị kiểu long bằng vị trí mới của con trỏ chỉ vị (số thứ tự của byte mà con trỏ chỉ vị trỏ tới). Khi có lỗi hàm trả về -1L.

+ Chú ý:

Không nên dùng lseek trên kiểu văn bản, vì sự chuyển đổi ký tự sẽ làm cho việc định vị thiếu chính xác.

+ Ví dụ:

Để xác định độ dài của tệp có số hiệu fd ta có thể dùng hàm lseek như sau:

```
long do_dai;
do_dai = lseek(fd,0,2);
```

Ví dụ 1: Chương trình sao tệp.

```
/*
Sao Tệp
Dùng các hàm _creat _open read write theo kiểu nhị phân
*/
        #include "dos.h"
        #include "io.h"
        #include "fcntl.h"
        #include "stdio.h"
        main()
           {
             int n;
             char t1[14],t2[14],c[1000];
             int fd1,fd2;
             printf("\n Tệp nguồn: ");
             gets(t1);
             printf("\n Tệp đích: ");
             gets(t2);
             fd1=_open(t1,O_RDONLY);
             if(fd1==-1)
               {
                 printf("\n Tệp %s không tồn tại",t1);
                 exit(1);
               }
             fd2=_creat(t2,FA_ARCH);
             if(fd2==-1)
               {
                 printf("\n Loi tao tep %s ",t2);
                 exit(1);
               }
                 /* Thực hiện sao tệp */
             while ( (n=read(fd1,c,1000)) > 0)
                   write(fd2,c,n);
             close(fd1);
             close(fd2);
           }
```

Ví dụ 2: Chương trình thay đổi thuộc tính tệp.

```
/* Đổi thuộc tính, dùng hàm _chmod */
        #include <stdio.h>
        #include <conio.h>
        #include <io.h>
        #include <fcntl.h>
        main()
          {
            char tep[14];
            int x,attrib;
            printf("\nTep: ");
            gets(tep);
            printf("\nChọn thuộc tính: \
                  0-Để ghi 1-Chỉ đọc (Cộng thêm 2 thành ẩn) ");
            x=getche() - '0';
            if(x==0)
                attrib=FA_ARCH;
            else
                attrib=FA_RDONLY;
            if (x>=2)
                attrib=attrib|FA_HIDDEN;
            if(_chmod(tep,1,attrib)==-1)
                 perror("\nLỗi:");
            else
                printf("\nĐã thay đổi thuộc tính");
          }
```

Ví dụ 3: Xây dựng hệ quản trị dữ liệu như ví dụ 2 mục §8. Dùng các hàm creat open write read lseek (kiểu nhị phân).

```
/* Dùng các hàm cấp 1: creat open write, read, lseek
để tổ chức cơ sở dữ liệu */
        #include "conio.h"
        #include "stdio.h"
        #include "sys/stat.h"
        #include "fcntl.h"
        #include "io.h"
```

```
void taomoi(void);
void bosung(void);
void suachua(void);
void xem(void);
typedef struct
      {
        char ht[25];
        int bl;
        float nc;
      } person;
long size = sizeof(person);
main()
   {
      int sg;
      while (1)
        {
        clrscr();
            printf("\n1.Tao moi");
            printf("\n2.Bo sung");
            printf("\n3.Sua chua");
            printf("\n4.Xem du lieu");
            printf("\n5.Ket thuc");
            sg=getch();
            if(sg=='1')
              taomoi();
            else
             if (sg=='2')  bosung();
              else
               if (sg=='3')  suachua();
               else
                if (sg=='4')  xem();
              else
               {
                clrscr(); exit(1);
               }
        }
   }
```

```
void taomoi(void)
  {
    person cb;
    int fd,n=0;
    _fmode=O_BINARY;
    fd=creat("dscb.sl",S_IWRITE);
    if(fd==-1)
      {
      perror("\nLoi tao tep dscb.sl");
      exit(1);
      }
    while(1)
      {
      clrscr();
          printf("\nNguoi thu %d\n\n",n+1);
          printf("\nHo ten (Bam Enter ket thuc): ");
          gets(cb.ht);
          if(cb.ht[0]==0)
            break;
          printf("\nBac luong: ");
          scanf("%d",&cb.bl);
          printf("\nNgay cong: ");
          scanf("%f%*c",&cb.nc);
          ++n;
          write(fd,&cb,size);
      }
    close(fd);
    }
void bosung(void)
  {
    person cb;
    int fd; long n;
    fd=open("dscb.sl",O_BINARY|O_WRONLY|O_APPEND
            |O_CREAT, S_IWRITE);
    if(fd==-1)
```

```
        {
            perror("\nLoi tao tep dscb.sl");
            exit(1);
        }
/* Xac dinh n = so ban ghi */
    n=lseek(fd,0,2)/size;
    while(1)
     {
        clrscr();
        printf("\nNguoi thu %ld\n\n",n+1);
        printf("\nHo ten (Bam Enter ket thuc): ");
        gets(cb.ht);
        if(cb.ht[0]==0)
            break;
        printf("\nBac luong: ");
        scanf("%d",&cb.bl);
        printf("\nNgay cong: ");
        scanf("%f%*c",&cb.nc);
        ++n;
        write(fd,&cb,size);
     }
   close(fd);
  }
void suachua(void)
  {
    person cb;
    int fd; long i,n;
    fd=open("dscb.sl",O_BINARY|O_RDWR);
    if( fd==-1)
     {
        printf("\nChua co du lieu");
        return;
     }
      /* Xac dinh n = so ban ghi */
    n=lseek(fd,0,2)/size;
```

```
            while(1)
              {
                clrscr();
                printf("\nSua nguoi thu (n<=%ld)",n);
                scanf("%ld%*c",&i);
                if(i>0&&i<=n)
                  {
                    lseek(fd,(i-1)*size,SEEK_SET);
                    read(fd,&cb,size);
                    printf("\nSo lieu hien tai:");
                    printf("\nHo ten: %s",cb.ht);
                    printf("\nBac luong: %d",cb.bl);
                    printf("\nNgay cong: %0.2f",cb.nc);
                    printf("\n\nSua la:");
                    printf("\nHo ten (Bam Enter ket thuc): ");
                    gets(cb.ht);
                    if(cb.ht[0]==0) break;
                    printf("\nBac luong: ");
                    scanf("%d",&cb.bl);
                    printf("\nNgay cong: ");
                    scanf("%f%*c",&cb.nc);
                    printf("\nCo Ghi sua ? - C/K");
                    if(toupper(getch())=='C')
                      {
                        lseek(fd,m,SEEK_SET);
                        write(fd,&cb,size);
                      }
                  }
              }
            close(fd);
        }
    void xem(void)
        {
            person cb;
            int fd,i=0;
```